D02 · Inventory Strategy & Optimization

01 · Segmentación ABC-XYZ y diseño de políticas de inventario

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La segmentación ABC-XYZ y el diseño de políticas clasifican los ítems tanto por valor (ABC) como por variabilidad de demanda (XYZ), y luego asignan a cada segmento una política de inventario diferenciada — nivel de servicio, modo de revisión y fórmula de inventario de seguridad — para posicionar el capital de trabajo escaso donde compra más servicio, en vez de una sola política general aplicada a un catálogo no uniforme.

2 POR QUÉ IMPORTA

Arrow, Harris & Marschak 1951 **(Arrow, Harris & Marschak, 1951 — peer-reviewed)** estableció los fundamentos de la política óptima de inventario bajo incertidumbre, mostrando que el inventario de seguridad correcto es función de la variabilidad de la demanda y del costo de un faltante relativo al de mantener — no una meta plana. Un solo nivel de servicio para todo el catálogo ignora esto: sobre-protege los ítems predecibles de alto valor (cuya baja variabilidad necesita poco buffer) y sub-protege los erráticos (cuya alta variabilidad necesita más), invirtiendo dónde debería sentarse el capital. El costo es silencioso y grande — **una meta uniforme de 95% típicamente sobre-invierte en el rincón A/X y hambrea el rincón C/Z**, pagando por inventario que no compra servicio incremental mientras falla en los ítems que de verdad se agotan.

3 CÓMO SE HACE

1. **Segmenta en dos ejes, no uno.** ABC ordena ítems por valor o volumen; XYZ los ordena por variabilidad de demanda (coeficiente de variación). El valor solo te dice cuánta atención merece un ítem; la variabilidad te dice cuánto buffer necesita. La política vive en la matriz 3×3, no en ABC solo.
2. **Diferencia el nivel de servicio por segmento.** Fija metas de servicio más altas donde un faltante es costoso y la demanda es predecible para protegerla eficientemente, y metas más bajas donde el buffer es caro relativo al valor. Un solo nivel de servicio es la forma más cara de fijar inventario.
3. **Ajusta la fórmula de inventario de seguridad al patrón de demanda.** Los ítems suaves de alto volumen usan un inventario de seguridad basado en normal estándar; los intermitentes necesitan un método que maneje su distribución (el mismo razonamiento que impulsa el pronóstico clase Croston). La fórmula equivocada dimensiona mal el buffer sin importar la meta de servicio.
4. **Elige el modo de revisión/reabasto por segmento.** Revisión continua (s,Q) para ítems de alto valor donde monitorear paga; revisión periódica (R,S) para ítems de bajo valor donde el costo de revisión domina. El modo de control es parte de la política, no un default del sistema.
5. **Re-segmenta con una cadencia.** Los ítems migran por la matriz al envejecer — un nuevo A/Y se vuelve C/Z cerca del fin de vida. Una segmentación congelada en la implementación posiciona capital para un catálogo que ya no existe; liga la re-segmentación al ciclo de planeación.
6. **Valida el trade-off servicio-costo contra reales.** Verifica el servicio e inventario realizados por segmento contra la intención de la política. Si el rincón A/X corre al 99% mientras C/Z falla, la política está mal posicionada — mide el trade-off, no asumas que la fórmula lo entregó.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un distribuidor corría una meta plana de 95% de servicio en 9,000 SKUs — **base: $41M de inventario, 95% de fill agregado, pero ítems A/X al 99% e ítems C/Z al 88%**. Construyó la matriz ABC-XYZ, subió el servicio en segmentos costo-efectivos, lo bajó en C/Z caros de amortiguar, y ajustó las fórmulas de inventario de seguridad al patrón. Resultados: **inventario $41M -> $34M (-17%), fill agregado 95% -> 96%, y la distribución de servicio se aplanó** — el mismo servicio comprado con menos capital, porque el capital por fin se sentó donde ganaba servicio.

EN LA PRÁCTICA

Un mapa de política para la matriz

Define, para cada una de las nueve celdas, la meta de servicio, el modo de revisión y el método de inventario de seguridad. El mapa convierte la segmentación de un análisis en una política operativa — cada ítem hereda un tratamiento deliberado en vez de un default del sistema arrastrado desde el arranque.

Re-segmentación programada

Re-corre la segmentación con cadencia regular y reasigna los ítems migrados. El movimiento de ciclo de vida es constante; una segmentación estática lentamente posiciona capital para el catálogo de hace dos años. Liga la re-segmentación a la misma cadencia que la re-clasificación de pronóstico.

Monitoreo de servicio por segmento

Reporta servicio e inventario realizados por segmento, no solo en agregado. El servicio agregado esconde la inversión — un promedio sano puede enmascarar A-items sobre-servidos y C-items sub-servidos. El reporte a nivel segmento es la única vista que revela si la política hace lo que pretendía.

Alinea segmentación con pronóstico y MEIO

El eje de variabilidad que impulsa la política es el mismo que impulsa la elección de modelo de pronóstico, y la política de segmento es el input de la optimización multi-escalón. Mantén una segmentación consistente entre pronóstico, política y optimización de red para que las tres no trabajen en silencio desde clasificaciones distintas.

QUÉ SE USA

POLÍTICA / OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO

SAP IBP Inventory / o9 / Kinaxis — enterprise tier-1 — Segmentación nativa, política de nivel de servicio diferenciado e inventario de seguridad basado en optimización integrado con el modelo de planeación. **(SAP, o9, Kinaxis — vendor)** La opción cuando la política de inventario debe alimentar el mismo motor que corre demanda y oferta.

Blue Yonder / RELEX — optimización de inventario — Segmentación y optimización de inventario sólidas, con política tienda/CD de grado retail en RELEX. **(Blue Yonder, RELEX — vendor)** Un buen ajuste donde la granularidad de política ítem-ubicación y el reabasto son la prioridad.

Especialistas en optimización de inventario — Herramientas dedicadas de optimización de inventario enfocadas en segmentación, matemática de inventario de seguridad y tuning de política. **(vendors especializados — vendor)** La opción vertical cuando el APS core carece de métodos de inventario de seguridad rigurosos y conscientes del patrón.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Una matriz ABC-XYZ y un mapa de política documentado por celda, con el inventario de seguridad calculado por patrón en un workbook y revisado cada ciclo. La lógica de diferenciación — no el optimizador — captura la mayor parte de la ganancia de capital de trabajo; la matemática es bien entendida y corre bien en hoja de cálculo para un catálogo acotado.

4 EN CORTO

Las operaciones que fijan política sobre la matriz de valor-y-variabilidad compran un nivel de servicio dado con menos capital; las que corren una meta general sobre-invierten en el rincón predecible y se agotan en el errático. La meta plana de servicio se siente justa y es en silencio la política más cara disponible — paga por buffer donde no se necesita y lo retiene donde sí. La segmentación no es limpieza de analítica; es donde está la eficiencia del capital de trabajo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México